

Métodos Cuantitativos II

Tarea 7

Alejandro Mosiño

v. 2026-05-18

Ejercicio 1

Considera el sistema:

$$\begin{aligned}x_t &= x_{t-1} + u_t \\ y_t &= \beta x_t + v_t\end{aligned}$$

donde $u_t \sim WN(0, \sigma_u^2)$, $v_t \sim WN(0, \sigma_v^2)$, y ambos procesos son independientes.

Responde:

1. Determina el orden de integración de x_t .
 2. Determina el orden de integración de y_t .
 3. Muestra que x_t y y_t están cointegradas.
 4. Encuentra el vector de cointegración.
 5. Interpreta económicamente el significado del término de equilibrio.
-

Ejercicio 2

Utiliza los datos `E325--TQD.csv`.

La teoría cuantitativa del dinero sugiere una relación de largo plazo entre la cantidad de dinero y el nivel de precios. En su forma más simple, esta teoría implica que si la cantidad de dinero se duplica, el nivel de precios también debería duplicarse.

Realiza lo siguiente:

1. Grafica las series y discute visualmente si parecen estacionarias.
2. Aplica pruebas de Dickey-Fuller aumentadas para determinar el orden de integración de cada serie.
3. Estima la relación de largo plazo:

$$p_t = \beta_1 + \beta_2 m_t + u_t.$$

4. Recupera los residuales $\hat{e}_t$ de la relación de largo plazo.
5. Aplica una prueba de Dickey-Fuller aumentada a $\hat{e}_t$. Recuerda que en este caso no se utilizan los valores críticos usuales de Dickey-Fuller, sino los valores críticos de Engle-Granger.
6. Concluye si existe evidencia de cointegración entre p_t y m_t .

7. Interpreta el coeficiente $\hat{\beta}_1$. ¿La evidencia es consistente con la teoría cuantitativa del dinero?
-

Ejercicio 3

Usando los resultados del ejercicio 2, estima un modelo de corrección de errores del tipo:

$$\Delta p_t = \alpha_0 + \lambda \hat{e}_{t-1} + \gamma_1 \Delta p_{t-1} + \gamma_2 \Delta m_{t-1} + \varepsilon_t.$$

Responde:

1. Interpreta el término de corrección de errores $\hat{e}_{t-1}$.
 2. Interpreta el coeficiente λ . ¿Qué representa la velocidad de ajuste?
 3. ¿El signo de λ es consistente con un mecanismo de corrección de errores?
 4. Interpreta los efectos de corto plazo capturados por Δp_{t-1} y Δm_{t-1} .
 5. Revisa si los residuales del modelo parecen comportarse como ruido blanco.
 6. Concluye si el ECM estimado es adecuado.
-

Ejercicio 4

Genera dos caminatas aleatorias independientes:

$$x_t = x_{t-1} + u_t, \quad y_t = y_{t-1} + v_t,$$

donde u_t y v_t son ruidos blancos independientes.

Realiza lo siguiente:

1. Simula ambas series usando $n = 500$.
2. Grafica x_t y y_t .
3. Estima la regresión:

$$y_t = \beta_1 + \beta_2 x_t + e_t.$$

4. Reporta el coeficiente estimado $\hat{\beta}_1$, su estadístico t , el valor p y el R^2 .
 5. Aplica el procedimiento de Engle-Granger a los residuales $\hat{e}_t$.
 6. Explica por qué este ejercicio ilustra el problema de la regresión espuria.
 7. Repite el ejercicio con otra semilla y comenta si los resultados cambian.
-

Ejercicio 5 (opcional)

Selecciona dos o más series macroeconómicas o financieras que tengan una posible relación de largo plazo.

Algunas posibilidades son:

- PIB y consumo.
- Tipo de cambio y precios.
- Oferta monetaria y precios.
- Tasas de interés de corto y largo plazo.
- Precios spot y futuros.

- Índices bursátiles internacionales.

Realiza:

1. Análisis gráfico.
2. Pruebas de raíz unitaria.
3. Procedimiento de Engle-Granger.
4. Estimación de un modelo de corrección de errores, si existe evidencia de cointegración.
5. Interpretación económica de los resultados.

Enfócate en la interpretación econométrica y económica, no en producir muchas tablas.